班级: 姓名: 学号:

"I want to know God's thoughts...the rest are details."
- Albert Einstein

§4.1 二次型及其矩阵表示标准型 矩阵合同

§4.2 二次型的标准型 §4.3 惯性定理

1. 已知实二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$，则二次型的矩阵为＝_____。

2. 已知实矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$，写出二次型 $f = x^TAx$，以及二次型的矩阵；

3. 已知实矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 6 \\ 7 & 8 & 5 \end{pmatrix}$，写出二次型 $f = x^TAx$，以及二次型的矩阵；

4. 已知二次型 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2，求参数 c。

5. （1）用非退化的线性替换化下列二次型为标准形；
（2）进一步将它们化为复数域上的规范性；
（3）求出符号差

（1） $f=-4x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$

（2） $f=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2$

（3） $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_4$

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，下面与 A 合同的矩阵为

a) $\begin{pmatrix}-2&1\\1&-2\end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$; c)$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$; d)$\begin{pmatrix}1&-2\\-2&1\end{pmatrix}$

Hint: 两个矩阵合同只需要验证正惯性指数和负惯性指数一致即可. 为此，须将二次型化为标准形来观察.

7. 证明：$\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}\lambda_{i_1}&&&\\&\lambda_{i_2}&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_{i_n}\end{pmatrix}$合同，其中 $i_1i_2\cdots i_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列。

证明：设 $A=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}\lambda_{i_1}&&&\\&\lambda_{i_2}&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_{i_n}\end{pmatrix}$. 二次型

$$\begin{aligned}f=X^TAX&=\lambda_1x_1^2+\lambda_2x_2^2+\cdots+\lambda_nx_n^2\\&=\lambda_{i_1}x_{i_1}^2+\lambda_{i_2}x_{i_2}^2+\cdots+\lambda_{i_n}x_{i_n}^2\end{aligned}$$

令$\begin{cases}x_{i_1}=y_1\\x_{i_2}=y_2\\\cdots\\x_{i_n}=y_n\end{cases}$，即 $X=CY$ 其中 $C=(c_{kj})$，$c_{kj}=\begin{cases}1,j=i_k\\0,i\neq i_k\end{cases}$，于是二次型在非退化的线性替换下化为标准形 $f=\lambda_{i_1}y_1^2+\lambda_{i_2}y_2^2+\cdots+\lambda_{i_n}y_n^2=Y^TBY$，从而 A 与 B 合同.

§4.4　正定二次型

1. 判别二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2-4x_2x_3$ 的正定性:

2. 要使实二次型 $f(x,y,z)=k(x^2+y^2+z^2)+2xy+2xz$ 为正定的，则必有 k 的值满足_____.

3. 问 t 为何值时,二次型 $f=2x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$ 是正定二次型.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵,证明 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^{*}$ 也是正定矩阵

证明　由正定知 $A=C^TC$，其中 C 可逆.

$A^T=(C^TC)^T=C^TC$，由此 A^T 正定.

$A^{-1}=(C^TC)^{-1}=C^{-1}(C^T)^{-1}=C^{-1}(C^{-1})^T$，由此 A^{-1} 正定.

由 A 正定，$|A|\neq 0$，则

$A^*=|A|A^{-1}=|A|(C^TC)^{-1}=|\mathrm{A}|\mathrm{C}^{-1}(C^{-1})^T=\left(\sqrt{|A|}C^{-1}\right)\left(\sqrt{|A|}C^{-1}\right)^T$，

由此

5. 证明：如果 A 是正定矩阵，那么 A 的主子式全大于零，所谓主子式就是行指标与列指标相同的子式。

证明：设取矩阵 A 的第 $i_1, i_2, ..., i_k$ 行和第 $i_1, i_2, ..., i_k$ 列所成的 k 阶主子阵为 A_k，令二次型 $f = X_k^T A_k X_k$，$X_k = (x_{i_1}, x_{i_2}, ..., x_{i_k})^T$，对于任意的 $X_k \neq 0$，令

$$X = (0, ..., 0, x_{i_1}, 0, ..., 0, x_{i_2}, 0, ..., 0, x_{i_k}, 0, ..., 0)^T$$

则 $X \neq 0$，因为矩阵 A 正定，

$$0 < X^T AX = X_k^T A_k X_k$$

由此即表明主子阵 A_k 正定，从而主子式 $|A_k| > 0$.

6. 设 A 是一个实矩阵，证明：$R(A^T A) = R(A) = R(A^T)$

证明：考虑方程组 $A^T Ax = 0$ 和 $Ax = 0$，下面证明这两个方程组同解. 事实上，显然，$Ax = 0$ 的解必是 $A^T Ax = 0$ 的解. 反之, 设 x 是 $A^T Ax = 0$ 的解，则

$$0 = x^T A^T Ax = (Ax)^T Ax = 0$$

于是 $Ax = 0$，即 x 是 $Ax = 0$ 的解.

由于 $Ax = 0$ 和 $A^T Ax = 0$ 有相同的解，因此基础解系中向量的个数相等, 即

$$n - R(A) = n - R(A^T A)\ ,$$

即证明了 $R(A^T A) = R(A)$.

7. 设 A 是一个 n 阶实对称阵，且 $|A|<0$，证明：必存在实 n 维向量 $x\neq 0$，使 $x^TAx<0$。

证明：根据题意，A 的负惯性指数不为零，即二次型 $f=X^TAX$ 经过一个非退化的线性替换 $X=CY$ 化为标准形

$$f=Y^TC^TACY=d_1y_1^2+\cdots+d_{n-1}y_{n-1}^2-y_n^2$$

取 $y_0=(0,...,0,1)^T$，$x=Ay_0$，则 $f=x^TAx=y_0^TC^TACy_0=-1<0$. 即证.

8.（思考题） 设 A 是实对称矩阵，证明：当实数 t 充分大后，$tE+A$ 是正定矩阵。
Hint：本题如果在了解了矩阵的特征值之后，解决会比较简单.
现在使用另外一种证明方法.

证明：当 t 足够大时，矩阵 $tE+A=\begin{pmatrix} a_{11}+t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}+t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}+t \end{pmatrix}$ 的对角元满足

$a_{ii}+t>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$，根据下面的引理，每一个顺序主子式大于 0，从而矩阵 $tE+A$ 正定.

引理（见北大, p107） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

（1）如果 $|a_{ii}|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|, i=1,2,...,n$，那么 $|A|\neq 0$；

（2）如果 $a_{ii}>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|, i=1,2,...,n$，那么 $|A|>0$.

证明：（1）用反证法. 假设 $|A|=0$，则齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解，记为 $x=(x_1,x_2,...,x_n)^T$.

记 $x_k=\max|x_j|$，考虑 $Ax=0$ 的第 k 个方程：$a_{k1}x_1+\cdots+a_{kk}x_k+\cdots+a_{kn}x_n=0$

即 $-a_{kk}x_k=a_{k1}x_1+\cdots+a_{k,k-1}x_{k-1}+a_{k,k+1}x_{k+1}+\cdots+a_{kn}x_n$，由此

$$|a_{kk}||x_k|\leq\sum_{j\neq k}|a_{kj}||x_j|\leq|x_k|\sum_{j\neq k}|a_{kj}|$$

两边消去 $|x_k|$ 即得 $|a_{kk}|\leq\sum_{j\neq k}|a_{kj}|$，这与条件矛盾.

（2）首先，根据（1）的结论可知 $|A|\neq 0$. 假设 $|A|<0$. 考虑矩阵

$$A(t)=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}t & \cdots & a_{1n}t \\ a_{21}t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}t & a_{n2}t & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},\ 0\le t\le 1$$

一方面，对于任意的$0\le t\le 1$，矩阵$A(t)$满足（1）的条件，从而$|A(t)|\neq 0$.

另一方面，当$t=0$时，$|A(0)|=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}>0$；当$t=1$时，$|A(t)|=|A|<0$. 因为行列式$|A(t)|$为关于$t$的连续函数，根据连续函数的零点定理，存在$0<t_0<1$，使得$|A(t_0)|=0$，这与$|A(t)|\neq 0$矛盾. 因此假设不成立，即$|A|>0$.